Technische Hochschule Rosenheim

Fakultät für Informatik

Master of Science Informatik

Konzeption und Umsetzung einer beispielhaften Abschlussarbeit

Masterarbeit

von

Max Mustermann

Datum der Abgabe:	2026-08-01
Erstprüfer:	Prof. Dr. A B
Zweitprüfer:	Prof. Dr. C D

Eigenständigkeitserklärung / Declaration of Originality

Hiermit bestätige ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. Die Stellen der Arbeit, die dem Wortlaut oder dem Sinn nach anderen Werken (dazu zählen auch Internetquellen) entnommen sind, wurden unter Angabe der Quelle kenntlich gemacht.

I declare that I have authored this thesis independently, that I have not used other than the declared sources / resources, and that I have explicitly marked all material which has been quoted either literally or by content from the used sources.

Rosenheim, den 1. August 2026

Max Mustermann

Kurzfassung

Diese Arbeit untersucht die Konzeption und Umsetzung einer beispielhaften IoT-Lösung zur Kostenersparnis durch intelligente Gebäudesteuerung. Es werden verschiedene Ansätze verglichen, ein Prototyp implementiert und dessen Wirksamkeit anhand einer Simulation sowie einer Hardware-Umsetzung bewertet.

Die Ergebnisse zeigen, dass sich durch eine bedarfsgerechte Steuerung der Heiz- und Lüftungsanlagen ein signifikantes Einsparpotenzial erschließen lässt, ohne den Komfort der Nutzer einzuschränken.

Schlüsselwörter: Masterarbeit, Vorlage, Typst

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 1
1.1 Motivation 1
1.2 Zielsetzung 1
1.2.1 Forschungsfragen 1
1.2.2 Aufbau der Arbeit 1
2 Grundlagen 2
2.1 Internet der Dinge 2
2.2 Softwarearchitektur 2
2.2.1 Datenhaltung 2
2.3 Energiemodell 2
Abkürzungsverzeichnis 4
A Erklärung zur Verwendung generativer KI-Systeme 5
B Declaration on the Use of Generative AI Systems 6
Bibliografie 7

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1.1 Schematische Übersicht der IoT-Lösung. 1
Abbildung 1.2 Zwei Betriebszustände nebeneinander, dargestellt als Teil-Abbildungen (a) und (b) über ein Grid-Layout. 1
Abbildung 2.1 Schematischer Sensorknoten – eine schmale Abbildung mit seitlich stehender Beschriftung, umgesetzt über ein Grid-Layout. 2

Tabellenverzeichnis

Tabelle 2.1 Vergleich gängiger IoT-Übertragungsprotokolle. 2

Code-Verzeichnis

Listing 2.1 Beispielhafte Konfiguration des Sensor-Gateways. 2

1 Einleitung



Abbildung 1.1 Schematische Übersicht der IoT-Lösung.



(a) Ausgangszustand



(b) Optimierter Zustand

Abbildung 1.2 Zwei Betriebszustände nebeneinander, dargestellt als Teil-Abbildungen (a) und (b) über ein Grid-Layout.

Die Digitalisierung von Gebäuden schreitet stetig voran. Vernetzte Sensoren und Aktoren ermöglichen eine bedarfsgerechte Steuerung von Heizung, Lüftung und Beleuchtung. Das Internet of Things (IoT) bildet dafür die technische Grundlage [1].

1.1 Motivation

Ein erheblicher Anteil des Energieverbrauchs in Gebäuden entfällt auf Zeiten, in denen Räume ungenutzt sind. Eine intelligente Steuerung kann hier ansetzen und den Verbrauch senken, ohne den Komfort der Nutzer zu beeinträchtigen.

Abbildung 1.1 zeigt schematisch den Aufbau des betrachteten Systems.

Zum Vergleich zeigt Abbildung 1.2 den Ausgangs- und den optimierten Zustand als zwei Teil-Abbildungen nebeneinander.

1.2 Zielsetzung

Ziel der Arbeit ist es, verschiedene Steuerungsansätze zu vergleichen und einen funktionsfähigen Prototyp zu entwickeln.

1.2.1 Forschungsfragen

Im Zentrum stehen die folgenden Fragen zur Wirksamkeit und Übertragbarkeit der entwickelten Lösung.

1.2.2 Aufbau der Arbeit

Kapitel 2 legt die Grundlagen, die folgenden Kapitel behandeln Umsetzung und Auswertung.

2 Grundlagen

Tabelle 2.1 Vergleich gängiger IoT-Übertragungsprotokolle.

Protokoll	Reichweite	Energiebedarf
MQTT	hoch	gering
CoAP	mittel	gering
HTTP	hoch	hoch



Abbildung 2.1 Schematischer Sensorknoten – eine schmale Abbildung mit seitlich stehender Beschriftung, umgesetzt über ein Grid-Layout.

```
gateway = Gateway(
    protocol="mqtt",
    interval=30,          # Sekunden
    sensors=["temp", "co2", "motion"],
)
gateway.connect()
```

Listing 2.1 Beispielhafte Konfiguration des Sensor-Gateways.

Dieses Kapitel führt die wichtigsten Begriffe ein und ordnet die Arbeit in den Stand der Technik ein [2].

2.1 Internet der Dinge

Unter dem Internet der Dinge versteht man die Vernetzung physischer Objekte, die Daten erfassen und austauschen. Tabelle 2.1 stellt gängige Übertragungsprotokolle gegenüber.

Ein einzelner Sensorknoten ist in Abbildung 2.1 zu sehen. Bei schmalen Abbildungen kann die Beschriftung auch seitlich neben dem Bild stehen.

2.2 Softwarearchitektur

Der Prototyp folgt einer schichtenbasierten Architektur. Listing 2.1 zeigt einen Ausschnitt der Konfiguration.

2.2.1 Datenhaltung

Die erfassten Messwerte werden in einer Zeitreihendatenbank gespeichert und für die Auswertung aggregiert.

2.3 Energiemodell

Der Energiebedarf E eines Verbrauchers ergibt sich aus dessen Leistung P und der Betriebsdauer t gemäß Gleichung (2.1):

$$E = P \cdot t \tag{2.1}$$

Für n Verbraucher folgt daraus der Gesamtbedarf gemäß Gleichung (2.2):

$$E_{\text{ges}} = \sum_{i=1}^{n} P_i \cdot t_i. \tag{2.2}$$

Das Einsparpotenzial einer bedarfsgerechten Steuerung ergibt sich als Verhältnis des optimierten zum ungeregelten Verbrauch (Gleichung (2.3)):

$$\eta = 1 - \frac{E_{\text{opt}}}{E_{\text{ges}}} \tag{2.3}$$

Abkürzungsverzeichnis

IoT **– Internet of Things** 1

A Erklärung zur Verwendung generativer KI-Systeme

Bei der Erstellung der Arbeit habe ich die folgenden auf künstlicher Intelligenz (KI) basierten Systeme benutzt:

	KI-System	Homepage/Link des Tools
1.	ChatGPT (GPT-5)	https://chatgpt.com
2.	Claude (Opus 5.5)	https://claude.ai
3.	DeepL	https://www.deepl.com

Ich erkläre weiterhin, dass ich

☑ mich aktiv über die Leistungsfähigkeit und Beschränkungen der oben genannten KI-Systeme informiert habe,

☑ überprüft habe, dass die mithilfe der oben genannten KI-Systeme generierten und von mir übernommenen Inhalte faktisch richtig sind,

☑ mir bewusst bin, dass ich als Autor/Autorin dieser Arbeit die Verantwortung für die in ihr gemachten Angaben und Aussagen trage.

Die oben genannten KI-Systeme habe ich wie im Folgenden dargestellt eingesetzt.

Arbeitsschritt	Eingesetzte(s) KI-System(e)	Beschreibung der Verwendungsweise
Generierung von Ideen und Konzeption der Arbeit		
Literatursuche	1, 2	Suche nach Einstiegsliteratur; alle Quellen wurden manuell geprüft.
Literaturanalyse		
Literaturverwaltung und Zitationsmanagement		
Auswahl von Methoden und Modellen		
Datensammlung und -analyse		
Generierung von Programmcode	2	Erklärung von Fehlermeldungen im Prototyp.
Erstellung von Visualisierungen		
Interpretation und Validierung		
Strukturierung des Texts der Arbeit		
Übersetzung des Texts der Arbeit	3, 1	Übersetzung des Abstracts ins Englische.
Sonstiges		

Rosenheim, den 1. August 2026

Max Mustermann
Unterschrift

B Declaration on the Use of Generative AI Systems

In preparing this work, I used the following artificial intelligence (AI)-based systems:

	AI system	Homepage/link to the tool
1.	ChatGPT (GPT-5)	https://chatgpt.com
2.	Claude (Opus 5.5)	https://claude.ai
3.	DeepL	https://www.deepl.com

I further declare that I

☑ have actively informed myself about the capabilities and limitations of the above-mentioned AI systems,

☑ have verified that the content generated using the above-mentioned AI systems and adopted by me is factually correct,

☑ am aware that, as the author of this work, I am responsible for the information and statements made therein.

I have used the above-mentioned AI systems as described below.

Step	AI system(s) used	Description of how it was used
Generation of ideas and conception of the work		
Literature search	1, 2	Search for introductory literature; all sources were checked manually.
Literature analysis		
Literature and citation management		
Selection of methods and models		
Data collection and analysis		
Generation of program code	2	Explanation of error messages in the prototype.
Creation of visualisations		
Interpretation and validation		
Structuring the text of the work		
Translation of text	3, 1	Translation of the abstract into English.
Other		

Rosenheim, August 1, 2026

Max Mustermann
Signature

Bibliografie

[1] L. Atzori, A. Iera, und G. Morabito, „The Internet of Things: A survey“, *Computer Networks*, Bd. 54, Nr. 15, S. 2787–2805, 2010.

[2] A. S. Tanenbaum und D. J. Wetherall, *Computer Networks*, 5. Aufl. Pearson, 2011.